

# Devoir Surveillé 1

Bon courage pour votre premier devoir de mathématiques ! Je vous rappelle les consignes :

- Écrire lisiblement sur des feuilles grandes et doubles, au stylo ou à l'encre bleu foncé ou noir et **souligner ou encadrer ses résultats**. On accordera de l'importance à la présentation.
- La calculatrice est interdite.
- Vous avez le droit de sauter des questions et d'admettre les résultats correspondants pour traiter les questions suivantes.
- Les différents exercices sont indépendants et vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous désirez. Il est conseillé de parcourir le sujet dans sa globalité avant de commencer.
- La durée de ce devoir est de **2 heures**.

## Exercice 1. Limites de sommes.

- 1) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .
  - a) Montrer que  $\forall k \geq 2, \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ .
  - b) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est majorée.
  - c) Vérifier que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est croissante et en déduire qu'elle converge. *Vous montrerez au cours de l'année que sa limite est  $\frac{\pi^2}{6}$ , ce que l'on ne demande pas de montrer ici !*
- 2) Une inégalité utile. Montrer que  $\forall x > -1, \ln(1+x) \leq x$ .
- 3) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .
  - a) Montrer que  $\forall k \geq 1, \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$ .
  - b) En déduire que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln(n+1) \leq v_n$  puis déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ .
- 4) On pose à présent pour  $n \in \mathbb{N}^*, w_n = v_n - \ln(n)$ .
  - a) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \leq -\frac{1}{n+1}$ .
  - b) En déduire que la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante.
  - c) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, w_n \geq 0$ . En déduire que la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge.

*La limite de la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est notée  $\gamma$  et est appelée la constante gamma d'Euler.*

**Exercice 2. Une équation fonctionnelle.** On cherche toutes les fonctions  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  telles que  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, f(x+y) = f(x) + f(y)$ .

- 1) On suppose que  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  est solution.
  - a) On note  $a = f(1)$ . Montrer par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = an$ .
  - b) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{Z}, f(n) = an$ .
- 2) Déterminer finalement l'ensemble des fonctions  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  solutions de l'équation proposée.

**Exercice 3. Calcul d'une somme.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k} \frac{1}{2^k}$ .

1) Calculer  $S_0$ ,  $S_1$  et  $S_2$ .

2) Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

a) Citer la formule de Pascal. En l'utilisant en des valeurs bien choisies, montrer que

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+k}{k} \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+k}{k-1} \frac{1}{2^k}.$$

b) Vérifier que  $\binom{2n+1}{n+1} = \frac{1}{2} \times \binom{2n+2}{n+1}$ .

c) Montrer alors que  $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{2} S_{n+1}$ .

d) En déduire l'expression de  $S_n$  en fonction de  $n$ .

**Exercice 4. Autour de la périodicité.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle. On rappelle que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est *périodique* si :

$$\exists T \in \mathbb{N}^* / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+T} = u_n.$$

Un tel  $T$  est appelé une *période* de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

1) Montrer que la suite définie par  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$  est périodique.

On donne alors les définitions suivantes :

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est *périodique à partir d'un certain rang* si :  $\exists N \in \mathbb{N}, \exists T \in \mathbb{N}^* / \forall n \geq N, u_{n+T} = u_n$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est *répétable* si :  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists T \in \mathbb{N}^* / u_{n+T} = u_n$ .

2) Montrer que si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite périodique, alors elle est périodique à partir d'un certain rang et elle est répétable.

3) Donner un exemple de suite périodique à partir d'un certain rang mais non périodique.

4) Donner un exemple de suite périodique à partir d'un certain rang mais non répétable.

5) On étudie dans cette question la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dont les termes sont :

$$\underbrace{1}_{u_0}, \underbrace{1, 2}_{u_1, u_2}, \underbrace{1, 2, 3}_{u_3, u_4, u_5}, \underbrace{1, 2, 3, 4}_{u_6, u_7, u_8, u_9}, \underbrace{1, 2, 3, 4, 5}_{u_{10}, u_{11}, u_{12}, u_{13}, u_{14}}, \dots$$

a) Montrer que  $\forall k \in \mathbb{N}, u_{\frac{k(k+1)}{2}} = 1$ .

On pose pour tout  $k \in \mathbb{N}, v_k = \frac{k(k+1)}{2}$ .

b) Justifier que  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} / v_k \leq n < v_{k+1}$ .

c) Montrer alors que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est répétable. *On justifiera de manière précise en utilisant la définition avec des quantificateurs de la répétabilité.*

d)  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est-elle périodique à partir d'un certain rang ? *On justifiera soigneusement.*